

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Fixador de Carnoy modificado (metanol:ácido acético 3:1)

Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

Código	4-12
Categoria	Preparação de soluções
Local	Capela química obrigatória

1. Objetivo

Preparar 100 mL de fixador modificado 3:1 (v/v) usado no protocolo de Allium cepa.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Metanol é tóxico por ingestão, pele e inalação; ambos os reagentes são inflamáveis.

Cuidado específico: Não confundir com o Carnoy clássico à base de etanol. Não aquecer e não armazenar em refrigerador/freezer comum.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Provetas/pipetas de vidro
- Frasco âmbar de 100–125 mL compatível
- Funil

Materiais auxiliares

- Rótulo resistente e marcador
- Bandeja de contenção
- Recipiente de resíduo compatível

Equipamentos

- Capela química
- Bandeja de contenção

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Metanol	75 mL
Ácido acético glacial	25 mL

4. Preparo

Preparo

1. Adicionar 75 mL de metanol ao frasco em contenção, dentro da capela.
2. Adicionar lentamente 25 mL de ácido acético glacial.
3. Homogeneizar suavemente e rotular explicitamente como 'modificado — metanol'.
4. Registrar e usar/armazenar conforme método aprovado.

5. Controle e critérios de qualidade

- Solução límpida e proporção 3:1 confirmada.

- Rótulo diferencia inequivocamente metanol de etanol.

6. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

8. Observações para padronização local

- Definir validade e armazenamento aprovado para inflamáveis.